

Άσκηση 3: Δημιουργία του **k29photo** Πόρταλ για Διαχείριση Φωτογραφιών
Ημερομηνία Υποβολής: 03/06/2026

Εισαγωγή:

Ο στόχος της άσκησης αυτής είναι να σχεδιάσετε, να υλοποιήσετε και να τεκμηριώσετε ένα σύστημα βάσης δεδομένων για μια διαδικτυακή πλατφόρμα κοινοποίησης φωτογραφιών που ονομάζεται **k29photo**. Για να το πετύχετε αυτό, θα χρησιμοποιήσετε τη μηχανή **PostgreSQL** και το framework **Flask** [1] για **Python3**. Το **Flask** επιτρέπει τη γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων διαδικτυακών εφαρμογών και με αυτόν τον τρόπο παρέχει πρόσβαση στα αποθηκευμένα δεδομένα. Το τελικό σύστημα που θα δημιουργήσετε θα πρέπει να είναι λειτουργική και να είναι παρόμοια με το **Flickr**.

Στο πλαίσιο αυτής την εργασίας, προτείνουμε να δουλέψετε σε γκρουπ των 2 ατόμων ακόμα και αν ολοκληρώσατε τις προηγούμενες ασκήσεις μόνοι σας. Ωστόσο, η επιλογή συνεργατίας/η παραμένει προσωπική απόφαση.

Περιγραφή:

Η εργασία περιλαμβάνει δεδομένα και περιπτώσεις χρήσης που αναλύονται παρακάτω:

- **Users:** κάθε χρήστης αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη (user-id) και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: όνομα, επίθετο, email, ημερομηνία γέννησης, πόλη καταγωγής, φύλο και κωδικό πρόσβασης. Κάθε χρήστης μπορεί να διαθέτει έναν αριθμό από Albums.
- **Friends:** κάθε χρήστης μπορεί να έχει ένα ή πιο πολλούς φίλους.
- **Albums:** κάθε άλμπουμ αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό αναγνωριστικό άλμπουμ (album-id) και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: όνομα, ιδιοκτήτης (user-id) και ημερομηνία δημιουργίας. Επίσης, κάθε άλμπουμ θα πρέπει να περιέχει έναν αριθμό από φωτογραφίες.
- **Photos:** κάθε φωτογραφία αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό αναγνωριστικό (photo-id) και πρέπει να ανήκει σε ένα άλμπουμ. Κάθε φωτογραφία έχει τα ακόλουθα δύο (2) χαρακτηριστικά: λεζάντα και δεδομένα. Το πεδίο 'δεδομένα' (data) θα πρέπει να περιέχει την πραγματική δυαδική αναπαράσταση του αρχείου εικόνας που μεταφορτώθηκε. Κάθε φωτογραφία μπορεί να αποθηκευτεί μόνο σε ένα άλμπουμ και συσχετίζεται με μηδέν, μία ή περισσότερες ετικέτες (tags).
- **Tags:** Κάθε ετικέτα περιγράφεται από μία μόνο λέξη ή σύνθεση λέξεων. Πολλές φωτογραφίες μπορούν να επισημανθούν με την ίδια ετικέτα. Μπορείτε να υποθέσετε ότι όλες οι ετικέτες είναι με μικρά γράμματα χωρίς να περιέχουν κενά. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε πολλές φωτογραφίες επισημασμένες με το "nafplion" σε διαφορετικά άλμπουμ.
- **Comments:** κάθε σχόλιο αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό αναγνωριστικό σχολίου (comment-id) και έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: κείμενο (δηλαδή, το πραγματικό σχόλιο), τον ιδιοκτήτη του σχολίου (που πρέπει να είναι ένας νόμιμος χρήστης του συστήματος) και την ημερομηνία ανάρτησης του σχολίου (post-date).

Συνδιαλλαγές Χρήσης (Use Cases) με το k29photo:

Το σύστημά σας θα πρέπει να υλοποιεί τις ακόλουθες αλληλεπιδράσεις:

1. Διαχείριση Χρηστών (User Management):

- (a) **Εγγραφή Χρήστη (User Registration):** Πριν μπορέσει να ανεβάσει φωτογραφίες, ένας χρήστης θα πρέπει να εγγραφεί παρέχοντας το όνομά του, το επίθετό του, τη διεύθυνση email, την ημερομηνία γέννησης (DOB) και έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν ο χρήστης υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων με την ίδια διεύθυνση email, θα πρέπει να παραχθεί ένα μήνυμα σφάλματος. Οι πληροφορίες για την ημερομηνία γέννησης είναι προαιρετικές.
- (b) **Πρόσθεση και Προβολή Φίλων (Adding & Listing of Friends):** Θα πρέπει να επιτρέπεται σε έναν χρήστη να προσθέσει έναν νέο φίλο στη λίστα φίλων του. Επίσης, θα πρέπει να επιτρέπεται στον χρήστη να αναζητά άλλους χρήστες στο σύστημα προκειμένου να βρει φίλους για προσθήκη. Τέλος, πρέπει να επιτρέπεται σε έναν χρήστη να προβάλλει τη λίστα των φίλων του.
- (c) **Δραστηριότητα Χρηστών (User Activity):** Για να παρακινήσουμε τους χρήστες να χρησιμοποιήσουν τον πόρταλ, θα θέλαμε να εντοπίσουμε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά και να τους εμφανίσουμε στον ιστότοπο. Θα μετρήσουμε τη συνεισφορά ενός χρήστη (βαθμολογία συνεισφοράς) ως τον αριθμό των φωτογραφιών που έχει ανεβάσει συν τον αριθμό των σχολίων που έχει αφήσει σε φωτογραφίες που ανήκουν σε άλλους χρήστες. Οι 10 κορυφαίοι χρήστες θα πρέπει να εμφανίζονται.

2. Διαχείριση Άλμπουμ και Φωτογραφιών:

- (a) **Περιήγηση Εικόνων και Άλμπουμ (Viewing Photos and Albums):** Κάθε επισκέπτης στον ιστότοπο, εγγεγραμμένος ή μη, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί σε φωτογραφίες. Σε αυτή την εργασία θα υποθέσουμε ότι όλες οι φωτογραφίες και τα άλμπουμ γίνονται δημόσια από τους δημιουργούς τους.
- (b) **Δημιουργία Φωτογραφιών και Άλμπουμ (Creation of Photos and Albums):** Μετά την εγγραφή τους, οι χρήστες μπορούν να αρχίσουν να δημιουργούν άλμπουμ και να ανεβάζουν φωτογραφίες. Τα σχετικά πεδία που χρειάζονται και για φωτογραφίες αλλά και για άλμπουμ, περιγράφονται παραπάνω. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να μπορούν να διαγράφουν τόσο άλμπουμ όσο και φωτογραφίες.

3. Διαχείριση Ετικετών (Tag Management):

- (a) **Προβολή Φωτογραφιών μέσω Ετικετών (Viewing Photos by Tags):** Οι ετικέτες παρέχουν έναν τρόπο κατηγοριοποίησης των φωτογραφιών και κάθε φωτογραφία μπορεί να έχει οποιονδήποτε αριθμό ετικετών. Μπορείτε να σκεφτείτε τις ετικέτες ως εικονικά άλμπουμ. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένας χρήστης έχει δύο διαφορετικά άλμπουμ, καθένα από τα οποία περιέχει μια φωτογραφία με την ετικέτα 'friends'. Μια πιθανή σχεδίαση διεπαφής χρήστη για αυτήν τη λειτουργία είναι να παρουσιάζονται οι ετικέτες ως υπερσύνδεσμοι. Όταν γίνεται κλικ σε μια ετικέτα, εμφανίζονται οι φωτογραφίες που έχουν επισημανθεί με αυτήν.
- (b) **Προβολή όλων των Φωτογραφιών με την Βοήθεια της Ονομασίας Ετικετών (Viewing Photos by Tag Name):** Επιπλέον, το σύστημα θα πρέπει να επιτρέπει στους χρήστες να προβάλλουν όλες τις φωτογραφίες που περιέχουν μια συγκεκριμένη ετικέτα,

δηλαδή, όχι μόνο αυτές που έχουν ανεβάσει οι ίδιοι αλλά και φωτογραφίες που ανήκουν σε άλλους χρήστες. Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με την παραπάνω και επομένως θα μπορούσαν να παρουσιαστούν μαζί. Μια πιθανή αναπαράσταση είναι ένας διακόπτης (switch) μεταξύ “View All Photos / View My Photos”. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή του διακόπτη για να μεταβείτε από τη μία προβολή στην άλλη.

- (c) **Προβολή των Πιο Δημοφιλών Φωτογραφιών (Viewing Most Popular Tags):** Θα πρέπει να παρέχεται μια λειτουργία που παραθέτει τις πιο δημοφιλείς ετικέτες, δηλαδή τις ετικέτες που σχετίζονται με τις περισσότερες φωτογραφίες. Και πάλι, οι ετικέτες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα κλικ. Έτσι όταν ένας χρήστης κάνει κλικ σε μία από αυτές, να εμφανίζονται όλες οι φωτογραφίες που έχουν επισημανθεί με την εν λόγω ετικέτα.
- (d) **Ψάξιμο για Φωτογραφίες (Photo Search):** Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ώστε τόσο οι επισκέπτες όσο και οι εγγεγραμμένοι χρήστες να μπορούν να αναζητούν φωτογραφίες καθορίζοντας συζευκτικά (AND) ερωτήματα ετικετών. Για παράδειγμα, ένας επισκέπτης θα μπορούσε να εισαγάγει τις λέξεις "friends nafplion" σε ένα πεδίο κειμένου, να κάνει κλικ στο κουμπί αναζήτησης και να του παρουσιαστούν όλες οι φωτογραφίες που περιέχουν τόσο την ετικέτα "friends" όσο και την ετικέτα "nafplion".

4. Σχόλια (Comments)

- (a) **Δημοσίευση (Post) Σχολίου:** Τόσο οι εγγεγραμμένοι όσο και οι μη εγγεγραμμένοι χρήστες (επισκέπτες) μπορούν να αφήνουν σχόλια στις φωτογραφίες. Οι χρήστες δεν μπορούν να αφήνουν σχόλια στις δικές τους φωτογραφίες. Εάν ένας εγγεγραμμένος χρήστης αφήσει ένα σχόλιο, τότε αυτό μετράει στη βαθμολογία συνεισφοράς του όπως περιγράφεται παραπάνω.
- (b) **Λειτουργία Like:** Εάν σε έναν χρήστη αρέσει μια φωτογραφία, θα πρέπει να μπορεί να προσθέσει ένα Like στη φωτογραφία. Επίσης, οποιοσδήποτε χρήστης θα πρέπει να μπορεί να δει πόσα likes έχει μια φωτογραφία και τα ονόματα των χρηστών που έκαναν like σε αυτήν τη φωτογραφία.
- (c) **Αναζήτηση στα Σχόλια:** Σε αυτό το χαρακτηριστικό, θέλετε να εφαρμόσετε μια λειτουργία αναζήτησης βασισμένη στα σχόλια. Ο χρήστης μπορεί να καθορίσει ένα ερώτημα κειμένου (με μία ή περισσότερες λέξεις) και το σύστημα θα πρέπει να βρει τους χρήστες που έχουν δημιουργήσει σχόλια τα οποία ταιριάζουν ακριβώς με το κείμενο του ερωτήματος. Το σύστημα θα πρέπει να επιστρέψει τα ονόματα αυτών των χρηστών ταξινομημένα με βάση τον αριθμό των σχολίων που ταιριάζουν με το ερώτημα σε φθίνουσα σειρά.

5. Συστάσεις (Recommendations)

- (a) **Σύσταση Φίλου:** Θέλουμε να προτείνουμε πιθανούς νέους φίλους σε έναν χρήστη. Μια απλή προσέγγιση για να προτείνετε νέους φίλους σε έναν χρήστη A είναι να βρείτε όλους τους φίλους του A και από αυτούς να βρείτε τους κοινούς τους φίλους. Αυτή η προσέγγιση ονομάζεται φίλοι-των-φίλων (friends-of-friends) και χρησιμοποιείται σε ορισμένα συστήματα ως πρώτο βήμα για τη σχετική πρόταση. Οι προτάσεις μπορούν να ταξινομηθούν με βάση το πόσες φορές εμφανίζεται κάθε προτεινόμενος φίλος στη λίστα των φίλων των φίλων.
- (b) **Λειτουργία “You-may-also-like”:** Με βάση το είδος των φωτογραφιών που ανεβάζει ένας χρήστης, θα θέλαμε να του κάνουμε μερικές προτάσεις σχετικά με άλλες φωτογραφίες που μπορεί να του αρέσουν. Για να το πετύχετε αυτό κάντε τα εξής: πάρτε τις πέντε πιο συχνά χρησιμοποιούμενες ετικέτες ανάμεσα στις φωτογραφίες του χρήστη. Εκτελέστε μια διαζευκτική αναζήτηση σε όλες τις φωτογραφίες για αυτές τις πέντε ετικέτες. Μια φωτογραφία που περιέχει και τις πέντε ετικέτες θα πρέπει να

κατατάσσεται υψηλότερα από μια άλλη που περιέχει τέσσερις από τις ετικέτες και ούτω καθεξής. Μεταξύ δύο φωτογραφιών που περιέχουν τον ίδιο αριθμό από ετικέτες που ταιριάζουν, προτιμάται αυτή που είναι πιο περιεκτική, δηλαδή αυτή που έχει λιγότερες συσχετισμένες ετικέτες.

Τι Πρέπει να Χρησιμοποιηθεί στην Άσκηση Αυτή:

Σε αυτή την εργασία, θα χρησιμοποιήσετε το **Flask**, ένα ελαφρύ και ευέλικτο πλαίσιο (framework) που βοηθά στη δημιουργία διαδικτυακών εφαρμογών χρησιμοποιώντας την Python. Θα παρέχουμε αρχική υποστήριξη για το **Flask** που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας και την παραγωγή της διαδικτυακής σας εφαρμογής. Όλα τα ερωτήματα στη βάση δεδομένων θα γίνονται μέσω δηλώσεων **SQL**. Μέχρι τώρα, αναμένεται να είστε εξοικειωμένοι με την **Python3** και την **SQL**.

Φάσεις της Άσκησης:

Η εργασία έχει 2 φάσεις που είναι:

- I. Αρχικά, πρέπει να σχεδιάσετε και να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων για την εφαρμογή. Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία πινάκων για την αποθήκευση των δεδομένων, και τον σχεδιασμό κανόνων για το πώς αυτοί οι πίνακες σχετίζονται μεταξύ τους έτσι ώστε τα δεδομένα που αποθηκεύουν να μπορούν να συνδυαστούν με ουσιαστικούς τρόπους. Ως μέρος της αναφοράς για αυτήν τη φάση, θα παραδώσετε ένα E/R διάγραμμα του σχεδιασμού της βάσης δεδομένων σας και την μετάφραση στο σχεσιακό σχήμα με εντολές **SQL CREATE TABLE**. Επίσης, πρέπει να παρέχετε όλους τους περιορισμούς που διαθέτει ο σχεδιασμός της βάσης δεδομένων σας (**CHECKs/TRIGGERS** κλπ).
- II. Σε αυτήν τη φάση, πρέπει να γράψετε ερωτήματα **SQL** και τον απαιτούμενο κώδικα **Python3** που από κοινού υλοποιούν τη διεπαφή ιστού στη βάση δεδομένων σας. Η διαδικτυακή εφαρμογή *k29photo* θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις "Περιπτώσεις Χρήσης" που αναφέρθηκαν νωρίτερα.

Διαδικαστικά:

- Ακόμα και αν δουλέψατε μόνοι σας στις προηγούμενες εργασίες, θα ήταν καλό στο πλαίσιο αυτής της άσκησης να βρείτε μια/έναν συνεργάτη.
- Οι υπεύθυνοι για την άσκηση αυτή είναι η Δρ. Κάκια Παναγίδη (kakiap-@+di) και οι κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος (kanellop-@+di), Αρίσταρχος Καλούτσας (aristarchosk+@-di) και ο Παύλος Νταής (pntais+@-di).
- Ερωτήσεις που πιθανόν υπάρχουν ή προκύψουν κατά την διάρκεια της άσκησης μπορούν να υποβληθούν στο <https://piazza.com>
- Σε αυτή την εργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο *Postgresql*.

Τι Πρέπει να Υποβληθεί:

Στο *eclass.uoa.gr* θα πρέπει να υποβάλετε τα εξής στην μορφή ενός συμπιεσμένου αρχείου:

1. Ένα κατάλογο που περιέχει όλη σας την δουλειά συμπεριλαμβανομένων και όλων των scripts για την δημιουργία πινάκων, επερωτήσεων (αρχεία .sql) και δεδομένων που έχετε χρησιμοποιήσει στους πίνακές σας.
2. Στο πιο πάνω κατάλογο θα πρέπει να έχετε και ένα *bash script* με ονομα **setup.sh** το οποίο να στήνει όλη την βάση με τα δεδομένα σας και να ξεκινάει το πόρταλ.
3. Θα πρέπει επίσης να έχετε ένα αρχείο με όνομα “*requirements.txt*” στο οποίο θα πρέπει να δίνετε όλες τις βιβλιοθήκες που πιθανόν έχετε χρησιμοποιήσει στην ανάπτυξη της άσκησης σας. Για παράδειγμα, το αρχείο μπορεί να περιέχει ανά γραμμή τις βιβλιοθήκες *requests*, *flask-login*, *werkzeug*, *cryptography* κλπ. αν τις έχετε χρησιμοποιήσει.
4. Ένα write-up σε PDF που να μην υπερβαίνει ιδεατά τις 3-4 σελίδες και που θα περιέχει μια σύντομη περιγραφή του διαγράμματος E/R και τις παραδοχές που κάνατε για τις λύσεις που επιλέξατε καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλο σχόλιο/παρατήρηση για το αποτέλεσμα της δουλειάς σας. Στο write-up θα πρέπει να εξηγείτε πως ακριβώς κάνετε setup το όλο εγχείρημα όσον αφορά στην βάση και στο πόρταλ.

Πιθανές παραλήψεις από την δουλειά σας επίσης θα πρέπει να αναφερθούν.

5. Ο παραπάνω κατάλογος θα πρέπει να υποβληθεί σε μορφή zip ή 7zip και το όνομα του αρχείου σας θα πρέπει να φέρει το όνομα σας καθώς επίσης και εκείνο της/του συνεργάτη σας π.χ., *AlexDelis+KakiaPanagidi-Proj3.7zip* . Αν έχετε κάνει την άσκηση αυτή μόνη σας τότε το αρχείο υποβολή θα έχει μόνο το δικό σας όνομα π.χ. *KakiaPanagidi-Proj3.7zip*
6. Αν έχετε κάνει την εργασία σε γκρουπ των 2, **μόνο ένας/μια συνάδελφος** από τους 2 υποβάλλει το παραπάνω zip αρχείο στο *eclass.uoa.gr*

Παρουσίαση της Εργασίας:

Η εργασία που θα υποβάλετε θα πρέπει να παρουσιαστεί με φυσική παρουσία. Οι παρουσιάσεις θα οργανωθούν σε εύλογο χρόνο μετά την καταληκτική ημερομηνία της άσκησης. Και τα 2 μέλη οποιοδήποτε γκρουπ πρέπει να είναι παρόντα. Η σχετική ενημέρωση θα γίνει από την σελίδα του μαθήματος.

Αναφορές:

[1] Flask Project, <https://flask.palletsprojects.com/en/stable>, Απρίλιος 2026.

[2] Flask Tutorial, <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/tutorial/layout/>, Απρίλιος 2026.